

Arquitectura y Automatización Contable: Integración Exhaustiva de Extractos Bancarios con Siigo Nube

La digitalización de los procesos financieros y la consolidación del ecosistema de banca abierta (Open Finance) han transformado radicalmente la contabilidad corporativa en América Latina. Para las pequeñas y medianas empresas en Colombia, la transición de la digitación manual a la orquestación automatizada de datos representa un imperativo operativo. El diseño, desarrollo e implementación de un script de automatización contable capaz de ingerir extractos bancarios y financieros de entidades como Nu (Nubank), Bancolombia y Nequi, para posteriormente consolidarlos en la plataforma Siigo Nube, requiere una arquitectura altamente robusta. Dicha arquitectura debe contemplar la variabilidad inherente de las fuentes de datos, la lógica estricta de transformación de partida doble, y las rigurosas normativas técnicas impuestas por las interfaces de programación de aplicaciones (API) del software contable. El objetivo fundamental de este informe es delimitar las especificaciones técnicas y operativas para construir un sistema centralizado que tome como parámetros de entrada el mes y el año de conciliación, para luego orquestar un proceso de Extracción, Transformación y Carga (ETL). Este pipeline culmina con la creación de comprobantes contables en Siigo de manera idempotente, respetando los límites transaccionales del sistema, mitigando los riesgos de duplicidad, y garantizando la trazabilidad. El análisis detallado de los parámetros fijos requeridos, las limitaciones intrínsecas del software de destino y las herramientas de automatización periféricas resulta indispensable para garantizar la integridad fiscal y operativa del sistema resultante.

Estrategias de Ingestión y Extracción de Datos Bancarios

La captura de los movimientos financieros constituye la primera y más compleja etapa del proceso de automatización. Las instituciones financieras objetivo—Nu, Bancolombia y Nequi—presentan diferentes niveles de madurez tecnológica, políticas de seguridad dispares y variados grados de apertura en sus ecosistemas de integración. Esto obliga al script de automatización a adoptar estrategias híbridas de recolección de datos, combinando APIs oficiales, agregadores financieros, y técnicas de extracción de datos no estructurados.

Integración mediante Infraestructura de Open Finance y Agregadores

La evolución del marco normativo en Colombia ha fomentado la adopción de modelos de finanzas abiertas, particularmente respaldado por directrices regulatorias como la Circular No. 004 de 2024¹. Para instituciones tradicionales como Bancolombia, y en cierta medida plataformas digitales como Nequi, la extracción automatizada más confiable a nivel empresarial se logra a través de plataformas agregadoras de API como Prometeo o Belvo¹.

Estas plataformas actúan como una capa de infraestructura intermedia que unifica el acceso bancario, normalizando las respuestas de múltiples bancos en un único esquema de datos estructurado. Belvo, por ejemplo, ofrece servicios avanzados de agregación de datos financieros, conectándose directamente con cuentas bancarias colombianas para extraer saldos, metadatos de las cuentas y flujos históricos de transacciones en formato JSON³. De igual forma, Prometeo provee un ecosistema con más de 360 APIs conectadas a múltiples instituciones en Latinoamérica, permitiendo automatizar la tesorería corporativa (Bank Account Management) mediante la extracción del flujo de ingresos y egresos en tiempo real y sin fricciones².

El uso de estas plataformas comerciales (SaaS) elimina la necesidad de desarrollar analizadores sintácticos (parsers) personalizados o scripts frágiles para cada formato de extracto. Proporcionan conectores directos que simplifican la ingesta de datos, pero representan un costo operativo recurrente por cada llamada a la API o por cada cuenta conectada. En escenarios donde se requiere una solución desarrollada íntegramente a la medida para minimizar costos operativos (OPEX), el script debe implementar submódulos propios de procesamiento documental y extracción web.

Extracción Basada en Procesamiento de Documentos (OCR) y Automatización Web

Cuando las credenciales de API bancaria corporativa no están disponibles, o cuando los agregadores financieros resultan prohibitivos, la automatización debe recaer en la lectura de archivos PDF (los extractos mensuales) o la automatización de navegadores web (Web Scraping / Browser Automation). El análisis del ecosistema de código abierto revela múltiples enfoques viables.

Para el caso específico de Bancolombia, proyectos de la comunidad alojados en GitHub demuestran cómo abordar la extracción local. Repositorios como `pdf_bank_statement_extractor`, desarrollados en lenguajes como Python, integran algoritmos especializados para analizar y extraer datos de documentos PDF⁶. Estas aplicaciones están diseñadas para interpretar las coordenadas estructurales específicas de los extractos de bancos colombianos, extrayendo información crítica como la fecha de la transacción, el monto (débito o crédito), el concepto descriptivo y el saldo final, transformando un documento visual no estructurado en un marco de datos (DataFrame) procesable⁶.

Por otro lado, repositorios como `fintself` proporcionan una infraestructura de "web scraping" colaborativa que automatiza la navegación dentro de portales transaccionales utilizando frameworks como Playwright⁸. Estos scripts simulan la interacción humana: se autentican en la sucursal virtual, navegan hasta el módulo de extractos y descargan los archivos de movimientos financieros en formatos estructurados como CSV o XLSX⁸. Para mitigar riesgos de seguridad, estas herramientas manejan la información de autenticación a través de variables de entorno (por ejemplo, pasándolas directamente al contenedor o entorno virtual), evitando así la exposición de credenciales financieras en el código fuente⁸. Otra herramienta destacable es `suvalor`, un cliente de línea de comandos (CLI) que permite la descarga incremental y verificada de documentos contables y extractos del portal de Valores

Bancolombia, evidenciando la madurez de las soluciones de extracción no oficiales⁹. En el contexto de billeteras digitales y neobancos como Nequi y Nu, la dinámica técnica difiere sustancialmente. Nequi ofrece el portal "Conecta Nequi" orientado al consumo B2B, permitiendo integraciones para generar pagos con códigos QR y realizar desembolsos¹⁰. Sin embargo, esta API oficial está diseñada para flujos de caja operativos y pasarelas de pago (como Wompi), no necesariamente para la extracción retrospectiva de movimientos históricos de cuentas de usuarios finales¹⁰. Existen librerías no oficiales en Node.js y Python (e.g., nequi-node, nequi-api-client-python) que envuelven la API de Nequi, pero su uso requiere credenciales corporativas (Client Id, Client Secret, API Key) aprobadas por la entidad¹⁰. Para Nu (Nubank) en Colombia, la ausencia de una API pública orientada a consumidores finales para la descarga de extractos obliga al diseño del script a depender de la captura de los reportes PDF enviados mensualmente por correo electrónico, o bien, requerir que el usuario realice una exportación manual de sus movimientos desde la aplicación móvil hacia un directorio local (o un bucket de almacenamiento en la nube), el cual servirá como punto de ingesta inicial (Input) para el script.

Entidad Financiera	Interfaz de Acceso Primaria	Métodos Alternativos de Extracción	Complejidad de Integración
Bancolombia	API Corporativa / Agregadores (Belvo, Prometeo).	Análisis de PDF (pdf_bank_statement_extractor), Scraping de Sucursal Virtual (fintself, suvalor).	Media-Alta. Múltiples opciones disponibles, pero sucursal virtual sujeta a cambios de diseño (DOM).
Nequi	Portal Conecta Nequi (B2B, pagos/recaudos).	Librerías comunitarias (Python/Node.js). Extracción de correos electrónicos transaccionales.	Media. La API oficial está enfocada en transacciones en tiempo real, no en conciliación histórica.
Nu (Nubank)	No existe API pública oficial para extractos en Colombia.	Parseo de PDF mensual, OCR, o exportación manual en formato CSV desde la aplicación móvil.	Alta. Alta dependencia de métodos de extracción heurísticos y exportaciones manuales del

			usuario.
--	--	--	----------

Lógica Contable y Transformación de Datos

Una vez extraídos los datos financieros en crudo para el mes y año solicitados, el sistema se enfrenta al desafío de estandarización. Los conceptos bancarios varían enormemente: Bancolombia puede registrar una comisión bajo un acrónimo específico, mientras que Nequi puede tener una nomenclatura completamente distinta. El script debe unificar estos registros y transformarlos en el estándar contable exigido por Siigo Nube, lo que implica el diseño de un motor de reglas de conciliación avanzado.

Cada movimiento bancario individual debe clasificarse y expandirse en un asiento contable de partida doble. Por ejemplo, los ingresos o consignaciones recibidas deben cruzar contablemente con las cuentas de clientes (cuentas por cobrar) o cuentas de ingresos operacionales, mientras que los retiros y transferencias deberán asociarse a los proveedores o rubros de gasto específicos¹².

El script debe estar programado para contemplar las particularidades fiscales y tributarias del ecosistema colombiano. Un desafío recurrente en la conciliación bancaria es el tratamiento del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF o 4x1000). Los débitos generados por este impuesto suelen reflejarse en los extractos como notas débito consolidadas o adjuntas a cada retiro. Desde una perspectiva contable, estos montos deben clasificarse estrictamente en las cuentas de impuestos asumidos (comúnmente asociadas al código PUC 511595) y no en cuentas genéricas de gastos bancarios (como la 530505)¹⁴. Errores en esta clasificación generan descuadres significativos entre los libros auxiliares de bancos y los extractos reales de la entidad, un problema común en pequeñas empresas que el script debe resolver algorítmicamente¹⁴.

Para lograr la correcta identificación del tercero (proveedor o cliente) a partir del extracto, la lógica del programa debe implementar algoritmos de coincidencia difusa (fuzzy matching) y procesamiento de lenguaje natural (NLP) sobre la descripción del movimiento bancario. Al analizar la cadena de texto de la referencia de transferencia, el script debe calcular un índice de similitud frente al catálogo maestro de clientes y proveedores, el cual debió ser precargado en la memoria del script consultando la API de Siigo en la ruta /v1/customers¹³. Las transacciones que no alcancen un umbral de confianza predeterminado (por ejemplo, >85% de similitud) deben ser enviadas a una cola de excepciones para revisión humana, mientras que el resto se automatiza de forma directa¹³.

Integración Profunda con la API de Siigo Nube

El despliegue de los datos transformados hacia la plataforma contable se ejecuta mediante Siigo API, una arquitectura basada en REST (Representational State Transfer) que permite automatizar íntegramente el ciclo de información financiera y administrativa de la empresa¹⁶. El objetivo técnico de esta fase es insertar los datos bancarios consolidados utilizando el recurso de Comprobantes Contables (Journals), el cual es el vehículo idóneo para reflejar la realidad

del extracto sin interferir con módulos paralelos de facturación.

Protocolos de Autenticación, Acceso y Seguridad

Para interactuar con el entorno productivo de Siigo, el script debe gestionar un ciclo de vida de autenticación fundamentado en esquemas de la industria, generando un token de acceso JSON Web Token (JWT)¹⁸. La habilitación de credenciales se realiza exclusivamente desde el portal Siigo Nube, exigiendo que la cuenta de la empresa ostente un perfil profesional independiente, emprendedor o premium¹⁹. Desde la sección de configuración de API/Integraciones, el administrador del sistema genera un par de credenciales conformadas por un username y un access_key¹⁸.

Este mecanismo no es persistente indefinidamente. El token JWT generado mediante una petición POST al endpoint de autenticación tiene una ventana de validez finita, estipulada en 24 horas, lo que exige que el script implemente una rutina interna de renovación automática (token refresh) para asegurar ejecuciones prolongadas sin fallos de autorización (errores 401 Unauthorized)¹⁹. Todas las peticiones subsecuentes hacia la API de Siigo, incluyendo la creación masiva de comprobantes, requieren inyectar este token en la cabecera HTTP Authorization. Adicionalmente, se exige la inclusión de la cabecera Partner-Id, un parámetro indispensable en arquitecturas multi-empresa (multi-tenant) para identificar de forma unívoca el ecosistema del desarrollador o la alianza frente a los sistemas de monitoreo de Siigo²⁰. Si se construyen integraciones para múltiples empresas, este valor debe mantenerse constante, ya que Siigo audita el tráfico y bloquea a los clientes API que omiten enviar información real en este encabezado¹⁵.

Estructura y Parámetros del Comprobante Contable (Journal Entry)

El recurso central para el volcado masivo de movimientos bancarios conciliados es el endpoint /v1/journals, el cual acepta solicitudes de tipo HTTP POST¹⁷. La generación de un comprobante contable a través de este canal es sumamente estricta respecto a los parámetros fijos requeridos, imponiendo validaciones estructurales para salvaguardar la coherencia de la base de datos contable general²².

A nivel de cabecera del payload (cuerpo JSON de la petición), se exige primordialmente el identificador del tipo de documento contable (document.id). Este identificador numérico interno debe extraerse de forma dinámica consultando previamente el catálogo de tipos de documento en la ruta /v1/document-types y filtrando aquellos que correspondan a comprobantes contables (generalmente asociados al tipo de documento "CC")¹⁵. El script no debe inferir este número, ya que varía según la configuración interna de cada empresa (tenant) en Siigo.

El parámetro de fecha (date) es mandatorio y debe formatearse estrictamente bajo el estándar ISO 8601 en su variante corta yyyy-MM-dd¹⁵. Desde la perspectiva del motor contable, Siigo validará que esta fecha no corresponda a periodos fiscales que ya se encuentren cerrados definitivamente dentro del software, o que presenten bloqueos administrativos. Si el script intenta enviar un extracto de enero en un mes donde la contabilidad ya fue auditada y cerrada, la API rechazará la petición. El campo number, referente al consecutivo del comprobante, es

opcional; si se omite, Siigo Nube asignará automáticamente el siguiente número disponible según su configuración interna¹⁵.

La sección vital y más compleja del comprobante radica en el arreglo de movimientos (items). Cada elemento dentro de este arreglo representa una línea en el libro diario e incluye sub-parámetros fijos tanto obligatorios como condicionales. Es imperativo suministrar el objeto de la cuenta contable (account), la cual debe existir, estar activa, y pertenecer al último nivel jerárquico del Plan Único de Cuentas (PUC) de la compañía¹⁵. Asimismo, cada línea de registro debe incluir la asociación al tercero involucrado (customer o third_party), requiriéndose la identificación válida (NIT, RUT o Cédula de Ciudadanía) de la contraparte financiera que origina la transacción en Nu, Bancolombia o Nequi¹⁵.

La lógica contable exige además que el cuerpo del comprobante incorpore una descripción (description), típicamente poblada con la glosa o el concepto descriptivo extraído directamente del banco, y el valor absoluto de la transacción (value)¹⁵.

Crucialmente, para que el motor de Siigo acepte el registro en la base de datos, el script debe garantizar que se cumpla el principio de la ecuación patrimonial. Esto significa que el sumatorio total de los valores asignados al débito (por ejemplo, ingresos de dinero a la cuenta bancaria o pagos de pasivos) debe ser matemáticamente equivalente al sumatorio total de los valores asignados al crédito (egresos de dinero, comisiones, transferencias salientes)²⁵. El incumplimiento de esta regla fundamental resultará en un rechazo inmediato por parte de la API (código 400 Bad Request), impidiendo la creación del comprobante.

Parámetro Clave JSON	Ubicación Estructural	Tipo de Dato	Función y Restricciones Técnicas en Siigo API /v1/journals
document.id	Raíz del JSON	Número (Entero)	ID interno de Siigo que define el formato de Comprobante Contable. Debe consultarse vía /v1/document-types.
date	Raíz del JSON	Cadena (YYYY-MM-DD)	Fecha de la transacción extraída del banco. Validada contra periodos contables

			cerrados.
number	Raíz del JSON	Número (Entero)	Consecutivo del comprobante. Opcional; si se omite, Siigo auto-numera el documento ¹⁵ .
items.account	Arreglo items	Objeto	Identificación de la cuenta del PUC a afectar. Debe ser cuenta de movimiento (último nivel).
items.customer	Arreglo items	Objeto	NIT/Cédula del proveedor o cliente. Debe estar previamente creado en el catálogo de Siigo.
items.description	Arreglo items	Cadena de texto	Glosa explicativa de la línea. Límite de caracteres impuesto por la API.
items.value	Arreglo items	Número decimal	Monto transaccional neto. La sumatoria total de débitos y créditos en el arreglo items debe ser cero.

Limitaciones de la Infraestructura de Software y Resiliencia

La interacción automatizada a gran escala con Siigo Nube impone la necesidad de navegar cuidadosamente múltiples cuellos de botella tecnológicos, directivas de mitigación de abuso

de red (throttling), y estrictas restricciones de formato. Un script de conciliación bancaria que asuma que la red y la API están siempre disponibles y dispuestas a aceptar datos fallará de forma catastrófica durante el cierre de mes.

Límites de Tasa (Rate Limits) y Arquitectura de Reintentos

Como medida de protección para asegurar el rendimiento multi-tenant, Siigo impone límites de tasa estrictos en su capa de servicios¹⁵. En los entornos de producción reales, el límite máximo permitido es de 100 peticiones por minuto por cada compañía; si el desarrollador está probando el script en un entorno de pruebas (Sandbox), esta restricción se reduce drásticamente a solo 10 peticiones por minuto¹⁵.

Cuando el script de automatización intenta superar esta barrera—una situación extremadamente probable al intentar cargar un mes entero de movimientos bancarios de tres instituciones financieras distintas en una sola ejecución—la API interceptará la conexión y devolverá una respuesta de error HTTP 429 ("Too Many Requests")¹⁵. Esta arquitectura exige que la lógica de programación incorpore mecanismos sofisticados de control de flujo. La implementación idónea requiere algoritmos de retroceso exponencial (Exponential Backoff). Bajo este patrón, cuando el sistema recibe el código 429, entra en una pausa temporal, lee las cabeceras HTTP (como Retry-After si estuvieran presentes) y reintenta la carga del comprobante multiplicando el tiempo de espera en cada intento sucesivo. Esto asegura que la automatización se sincronice fluidamente con las ventanas transaccionales permitidas sin sobrecargar el servidor¹⁵.

Tiempos de Solicitud, Latencia y Agotamiento de Conexión (Timeouts)

El tiempo promedio de procesamiento del lado del servidor de Siigo se mantiene, en condiciones óptimas, por debajo del umbral de los 2 segundos por solicitud¹⁵. Sin embargo, la creación de registros de alta densidad—como un comprobante contable que agrupa cientos de transacciones bancarias pequeñas, o un ajuste masivo de inventarios—involucra escrituras asíncronas simultáneas en múltiples bases de datos relacionales, validaciones de integridad fiscal en tiempo real y cruces de información de terceros¹⁵.

Bajo picos de demanda o mantenimientos de la plataforma, la API puede emitir códigos de estado HTTP 503 ("Service Unavailable") si existe una sobrecarga general, o HTTP 504 ("Gateway Timeout") cuando el microservicio interno responsable de asentar el diario tarda demasiado en responder a la puerta de enlace¹⁵. La documentación técnica de Siigo advierte de forma categórica que los conectores HTTP del script deben configurarse con tiempos de espera (timeouts) de 120 segundos o más antes de abortar o romper unilateralmente una solicitud POST de creación de comprobantes¹⁵. Si el script cierra la conexión localmente a los 30 segundos, el servidor de Siigo podría continuar procesando la transacción en segundo plano. Esto resultaría en un comprobante creado exitosamente en la nube, pero registrado como fallido en la base de datos local del script, perdiendo totalmente la sincronía y generando un potencial desastre de integridad de datos.

Idempotencia: La Piedra Angular de la Prevención de Duplicidad Financiera

La latencia y los errores de red inherentes a las integraciones web en la nube introducen un problema crítico en la contabilidad automatizada: el riesgo de registrar el mismo extracto de Nu o Bancolombia por partida doble tras un fallo de comunicación. Para resolver definitivamente esta disyuntiva, Siigo implementó propiedades de idempotencia en sus endpoints críticos de escritura, incluyendo /v1/journals (comprobantes), /v1/invoices (facturas) y /v1/vouchers (recibos)¹⁵.

El script de automatización debe estar diseñado para generar un identificador único persistente para cada comprobante que intenta crear. Este identificador, que idealmente es un UUID o un hash criptográfico derivado de los parámetros unívocos del mes, año, entidad bancaria (Nu/Nequi/Bancolombia) y número de transacción, debe enviarse de forma obligatoria en el encabezado HTTP llamado Idempotency-Key²⁷. Las reglas de validación de este campo exigen que sea una cadena alfanumérica, estrictamente libre de espacios en blanco y caracteres especiales, con una longitud máxima permitida de 30 caracteres¹⁵. Cabe destacar que este encabezado solo es funcional y procesado en peticiones de tipo POST; enviarlo en peticiones GET, PUT o DELETE no tendrá ningún efecto²⁷.

Cuando el servidor de Siigo recibe una petición POST con una llave de idempotencia, consulta un registro de transacciones recientes para verificar si esa clave ya fue procesada exitosamente con anterioridad. De encontrar una coincidencia, el motor de la API aborta el proceso de creación de un nuevo documento contable y, de forma transparente, devuelve la información completa del comprobante que se creó en la petición original²⁷. Apoyado en este pilar arquitectónico, la lógica del script puede iterar agresivamente; si un "timeout" de 120 segundos hace dudar al sistema sobre el estado de la transacción, el script puede reintentar enviar exactamente el mismo payload JSON con la misma Idempotency-Key, teniendo la certeza técnica absoluta de que los movimientos bancarios nunca se verán reflejados por duplicado en el balance de prueba financiero de la empresa.

Validaciones Paramétricas y Restricciones de Formato Estricto

Las deficiencias estructurales en los datos extraídos de los bancos desencadenan de forma automática respuestas de error HTTP 400 (Bad Request). La arquitectura de respuesta JSON para los errores en Siigo está ampliamente estructurada. Típicamente, un arreglo denominado Errors contiene una lista de objetos, cada uno detallando el problema mediante los atributos Code, Message, Params y Detail, permitiendo al desarrollador ubicar con precisión la raíz de la falla programática¹⁵.

Existen limitaciones matemáticas intrínsecas a las operaciones financieras permitidas. Por ejemplo, en los comprobantes y documentos transaccionales, el sistema rechaza de plano montos que superen el límite teórico de 99,999,999,999.99 en la unidad monetaria correspondiente, exigiendo además que los valores enviados en el payload sean estrictamente positivos¹⁵. Si el comprobante o los cálculos de retenciones manejan valores fraccionados, Siigo permite una precisión extendida de hasta 6 decimales para ciertos campos paramétricos de precio unitario (price), pero por regla general, se exige redondear o truncar a un máximo de 2 decimales para operaciones agregadas, anticipos (advance_payment) o descuentos comerciales¹⁵. Las discrepancias en la suma final por errores de redondeo en el script

generarán rechazos estructurales.

Más allá de las matemáticas, existen restricciones operativas directamente vinculadas con las configuraciones (document settings) establecidas desde la interfaz gráfica de Siigo Nube por parte del equipo contable humano de la empresa. Si el tipo de comprobante seleccionado está configurado internamente para requerir la obligatoriedad de un centro de costos, o exige de forma estricta asociar un vendedor por cada ítem transaccionado, el script fallará irremediablemente devolviendo un error del tipo document_settings si omite inyectar dichos IDs numéricos en el cuerpo de la solicitud¹⁵.

Otras configuraciones, como las retenciones, presentan validaciones inflexibles. Un código de error invalid_retentions se disparará si el script intenta mezclar lógicas fiscales incompatibles, como aplicar un RetelCA que excede los parámetros del subtotal, o combinar impuestos mutuamente excluyentes (como IVA y Ad Valorem simultáneamente sobre una misma línea, o repetir el mismo impuesto dos veces)¹⁵. De forma análoga, todos los identificadores foráneos inyectados en la petición—como los IDs de los impuestos, códigos de bodegas o identificadores de listas de precios—están severamente restringidos al catálogo pre-configurado de la empresa; intentar utilizar un código que el banco provee pero que no existe previamente en Siigo desencadenará el rechazo sistemático del lote¹⁵.

Código HTTP	Escenario Específico de Falla en la Integración	Comportamiento del Servidor y Solución del Script
400 (Bad Request)	Datos malformados, violación de límites matemáticos (max 99,999,999,999.99), o errores tipo document_settings y invalid_retentions.	Rechazo estructural e inmediato. Requiere que el script audite y corrija los datos transformados antes del reintento.
409 (Conflict)	Conflictos lógicos de estado en los recursos de Siigo; operaciones que llevan el sistema a un estado inconsistente.	Imposibilidad operativa. Requiere revisión de la integridad de los metadatos (ej. cruce con periodos bloqueados).
429 (Too Many Req)	El límite de tasa fue vulnerado (más de 100 peticiones por minuto en producción).	Suspensión temporal de peticiones. Obliga al script a implementar una subrutina de "exponential backoff".

504 (Gateway Timeout)	Alta demanda, latencia severa de la base de datos o congestión de los microservicios internos de Siigo.	El script debe mantener las conexiones en escucha activa hasta 120 segundos. Reintentar con el mismo Idempotency-Key.
------------------------------	---	---

Alternativas Periféricas y Herramientas para la Aceleración de la Automatización

El desarrollo de un script monolítico en lenguajes como Python, JavaScript o Go, que orqueste la lectura del banco y consuma las APIs directamente, representa el cenit de la flexibilidad y el control arquitectónico. Sin embargo, para equipos que buscan acelerar la salida a producción, minimizar la escritura de código repetitivo (boilerplate) o reducir la fricción del mantenimiento tecnológico a largo plazo, el ecosistema alrededor de Siigo ofrece potentes alternativas de integración.

El Protocolo de Contexto de Modelos (MCP) y la Inteligencia Artificial

Una de las fronteras más emergentes y revolucionarias en la integración con el software de Siigo es la adopción del estándar Model Context Protocol (MCP). Proyectos de software libre maduros alojados en GitHub, como el servidor `siigo-mcp` desarrollado por la comunidad (con contribuciones notables de `jdllar1` y `dsfaccini`), proporcionan capas de abstracción preconfiguradas que actúan como traductores bidireccionales entre agentes de inteligencia artificial generativa (LLMs de vanguardia como Claude, GPT-4 o integraciones directas en IDEs como Cursor) y la API oficial de Siigo²¹.

Estos servidores MCP exponen un catálogo robusto de herramientas operativas ("tools") a la Inteligencia Artificial. Específicamente para la conciliación de extractos bancarios, el servidor despliega operaciones deterministas como `siigo_get_journals` y `siigo_create_journal`, encargándose de construir automáticamente los complejos flujos JSON, manejar la paginación y lidiar con la autenticación²¹. Configurar esta alternativa altera profundamente el paradigma de la automatización: en lugar de que el equipo de desarrollo programe expresiones regulares frágiles o lógicas rígidas (if/else) para inferir a qué cuenta del PUC corresponde un cargo por comisiones de Nequi o Nu, el servidor MCP permite delegar el razonamiento a un modelo de lenguaje masivo. El LLM puede leer el texto en crudo del PDF del banco, clasificar semánticamente cada transacción apoyado en el contexto contable, y despachar dinámicamente las órdenes estructuradas (payloads) hacia Siigo para asentar el comprobante²¹.

Dada la naturaleza crítica de la información financiera, y el riesgo de que la Inteligencia Artificial genere alucinaciones que alteren la contabilidad o envíen documentos erróneos a la DIAN, los desarrolladores de estas herramientas han provisto la arquitectura de mecanismos de seguridad rigurosos (Guardrails). A través de variables de entorno como `SIIGO_MODE`, los administradores del sistema limitan el radio de acción del agente. Operar el servidor en modo

read_only (que es el comportamiento por defecto) inhibe cualquier alteración de la base de datos, restringiendo las capacidades del LLM a consultar información²¹. Los modos standard autorizan operaciones de escritura generales (crear comprobantes y catálogos), mientras que el modo full desbloquea interacciones peligrosas o irreversibles, como timbrar electrónicamente facturas ante la autoridad tributaria o anular documentos oficiales²¹. Adicionalmente, implementaciones avanzadas incluyen modos de carga perezosa de herramientas (SIIGO_LAZY_TOOLS), diseñados para optimizar el consumo de tokens en las APIs de IA, reduciendo la carga de contexto inicial de 5,600 tokens a apenas 300, mediante el descubrimiento progresivo del esquema de las herramientas²¹.

Interfaces Nativas y Plantillas de Importación Estructurada (Excel/CSV)

Para entornos operativos que carecen de infraestructura constante de integración en la nube (como contenedores en AWS o servidores virtuales continuos) o que no disponen de desarrolladores de software in-house, Siigo provee un mecanismo nativo heredado para la ingestión asíncrona masiva de datos: la incorporación de comprobantes contables mediante archivos de hojas de cálculo²⁹.

Desde la ruta de configuración contable del portal web, los usuarios extraen plantillas de Excel preformateadas. La automatización en este paradigma consiste en diseñar un script local simple (por ejemplo, en Python usando la librería Pandas) que analice los extractos crudos de Bancolombia, Nu y Nequi, aplique las reglas de conciliación, y exporte el resultado final directamente a un archivo de Excel (.xlsx o .csv) que siga milimétricamente la maqueta estructural dictada por Siigo²⁹.

No obstante, esta vía rápida impone limitaciones estrictas. La estructura de la plantilla es inmutable: los encabezados no pueden sufrir alteraciones semánticas, reordenamientos, ni pueden eliminarse columnas vacías, ya que el motor de ingesta de Siigo mapea los campos posicionalmente²⁹. El volumen de datos procesado simultáneamente está restringido; archivos pesados que superen los 500 registros deben ser fraccionados obligatoriamente en múltiples lotes de Excel para evitar el agotamiento de memoria del módulo web o la saturación de los tiempos de espera del navegador (timeouts del lado del cliente)³². Finalmente, el formato exige coherencia contable total desde su creación; una asimetría de un solo centavo en la sumatoria de las columnas de débito y crédito, la inclusión de un centro de costo inactivo, o un error de unicidad en los consecutivos paralizará la importación del bloque completo, obligando al usuario a subsanar los errores manualmente en la interfaz de Excel y reiniciar el proceso de carga web²⁹.

Plataformas Integradoras y Software como Servicio (Middleware)

Otras trayectorias de optimización derivan del consumo de soluciones empaquetadas (SaaS) o middleware de automatización profunda. Estas plataformas corporativas resuelven de facto la orquestación del cruce entre las fuentes bancarias y el software contable, liberando a la empresa de la responsabilidad de mantener código.

Plataformas de automatización del mercado, como Konvex, abordan estructuralmente la

totalidad de los desafíos de ingeniería descritos. Actúan como proxies intermedios que abstraen las barreras de autenticación OAuth y manejo de tokens de Siigo, encapsulando internamente las lógicas de reintento en caso de rate limits (errores HTTP 429), la paginación masiva de documentos y la normalización de la moneda²⁶.

En la misma línea, soluciones SaaS locales y plataformas de conciliación como Cuadre.io o ExtractoPro ofrecen interfaces diseñadas explícitamente para el marco fiscal colombiano¹⁴. Cuadre.io, por ejemplo, automatiza los cruces contables ingiriendo los reportes bancarios e identificando de manera heurística pagos, consignaciones y partidas conciliatorias, para luego cruzar estos datos contra los documentos XML requeridos por la DIAN (facturación y nómina electrónica)¹³. Al absorber directamente la gestión de la lógica de negocio y conectarse de forma nativa a la API de Siigo para asentar los recibos o comprobantes resultantes, estos sistemas evitan que las empresas incurran en gastos significativos (CAPEX) asociados a la construcción de arquitecturas propias en la nube y el mantenimiento continuo que exigen las depreciaciones o actualizaciones de las interfaces API¹⁴.

Conclusión

El diseño, arquitectura y despliegue de un orquestador lógico para la automatización contable en Siigo Nube, cuyo objetivo es absorber, normalizar e inyectar el flujo transaccional originado en Nu, Bancolombia y Nequi, representa un caso de estudio avanzado en ingeniería de integración de sistemas financieros. La implementación exige trascender el mero consumo de un endpoint RESTful para establecer, en cambio, estrategias altamente resilientes y conscientes del contexto fiscal.

Las fuentes primarias de los datos bancarios dictaminan un abordaje asimétrico: desde la confiabilidad y estandarización que brindan las APIs institucionales mediadas por agregadores de finanzas abiertas (Prometeo, Belvo), hasta la indispensable utilización de mecanismos analíticos de raspado web (scraping) y reconocimiento de caracteres en documentos (OCR) a través de herramientas de la comunidad, necesarias para subsanar los ecosistemas cerrados de consumo final como Nu.

Transitar esa información estructurada hacia el entorno de Siigo Nube, utilizando predominantemente la ruta de inyección paramétrica `/v1/journals` (comprobantes contables), exige un control arquitectónico exhaustivo. El ciclo de vida de las conexiones HTTP debe ser gestionado con tiempos de espera holgados (timeouts mínimos de 120 segundos) para mitigar la latencia asíncrona, y debe integrarse un algoritmo inexorable de retroceso exponencial (exponential backoff) para navegar de forma armónica las restrictivas ventanas de 100 peticiones máximas por minuto en producción.

El blindaje transaccional de la operación recae inexorablemente en el uso de la cabecera `Idempotency-Key`, la cual garantiza a nivel sistémico que ninguna fluctuación o colapso de red comprometa la pureza de los saldos auxiliares de la empresa a través de la duplicación incidental de ingresos o egresos. Simultáneamente, el ecosistema contable ofrece vectores alternativos de automatización que democratizan el acceso a la eficiencia: desde el uso estructurado de plantillas restrictivas de importación por Excel para flujos de bajo volumen, hasta la vanguardia técnica que representa la delegación semántica del razonamiento contable

a la Inteligencia Artificial mediante servidores configurados bajo el Model Context Protocol (MCP). En última instancia, la viabilidad a largo plazo de cualquier script de integración financiera descansará sobre el delicado equilibrio entre el mapeo correcto de las normativas tributarias locales y la adherencia estricta a las limitaciones de infraestructura que protegen el entorno multi-tenant de Siigo.

Obras citadas

1. Belvo y Nequi lideran el camino en Colombia con el primer acuerdo de Open Finance,
<https://belvo.com/es/blog/belvo-nequi-lideran-camino-primer-acuerdo-open-finance/>
2. API de Prometeo, ¿eso cómo se come?,
<https://prometeoapi.com/blog/api-de-prometeo>
3. Plataforma líder de datos y pagos de open finance en Latinoamérica - Belvo,
<https://belvo.com/es/>
4. GlobalWebIndex Core Survey Brand List - GWI,
<https://www.gwi.com/hubfs/resources-page/Content/Q3%202020/Q3%202020%20Core%20Survey%20-%20Brand%20List.pdf>
5. Prometeo: La API financiera para una banca sin fronteras,
<https://prometeoapi.com/>
6. dagoporrasp/pdf_bank_statement_extractor: Bank Statement Extractor es una aplicación diseñada para extraer información útil de extractos bancarios en formato PDF. Este proyecto tiene como objetivo facilitar el procesamiento y análisis de datos financieros a partir de documentos de bancos. · GitHub,
https://github.com/dagoporrasp/pdf_bank_statement_extractor
7. Dagoberto Porras Plata dagoporrasp - GitHub, <https://github.com/dagoporrasp>
8. jorgeortizfuentes/fintself - GitHub, <https://github.com/jorgeortizfuentes/fintself>
9. suvalor · GitHub Topics, <https://github.com/topics/suvalor>
10. diego1996/nequi-api-client-python - GitHub,
<https://github.com/diego1996/nequi-api-client-python>
11. nequi · GitHub Topics, <https://github.com/topics/nequi>
12. ¿Qué es y como realizar una conciliación bancaria contable? | Aspel - Siigo.com,
<https://www.siigo.com/mx/blog/contabilidad-y-finanzas/conciliacion-bancaria-contable-mexico/>
13. Conciliación bancaria automatizada con ERP en México 2026 - Okticket,
<https://www.okticket.mx/blog/conciliacion-bancaria-automatizada-erp-mexico>
14. Conciliación bancaria en Excel: guía práctica para contadores colombianos - ExtractoPro,
<https://extractopro.com/blog/conciliacion-bancaria-en-excel-guia-practica>
15. Siigo API · Apiary, <https://siigoapi.docs.apiary.io/>
16. Información Siigo API - Portal de Clientes Siigo Software Contable y Administrativo,
<https://siigonube.portaldeclientes.siigo.com/informacion-siigo-api/>
17. Introducción - Siigo API, <https://developers.siigo.com/docs/siigoapi>

18. Autenticación - Siigo API, <https://developers.siigo.com/docs/siigoapi/autenticacion/autenticacion>
19. Conoce cómo funciona Siigo API, <https://www.siigo.com/blog/tecnologia-innovacion/siigo-api/>
20. Consultar Recibo de pago o egreso - Siigo API, <https://developers.siigo.com/docs/siigoapi/payment-receipts/3-get-payment-receipt>
21. dsfaccini/siigo-mcp - GitHub, <https://github.com/dsfaccini/siigo-mcp>
22. SiigoSAS/siigo_sdk_javascript - GitHub, https://github.com/SiigoSAS/siigo_sdk_javascript
23. siigo_api_sdk_dev - npm Package Security Analysis - Socket, https://socket.dev/npm/package/siigo_api_sdk_dev
24. Tipos de Comprobante - Siigo API, <https://developers.siigo.com/docs/siigoapi/catalog/6-get-types-of-receipt>
25. jdlar1/siigo-mcp - GitHub, <https://github.com/jdlar1/siigo-mcp>
26. Cómo Integrar Siigo API en Tu Producto SaaS: Guía Completa 2026 - Konvex, <https://www.getkonvex.com/blog/como-integrar-siigo-api>
27. Idempotencia - Siigo API, <https://developers.siigo.com/docs/siigoapi/idempotencia>
28. Siigo MCP Server | MCP Servers - LobeHub, <https://lobehub.com/bg/mcp/dsfaccini-siigo-mcp>
29. Subir desde excel - Comprobantes contables - Siigo Nube, <https://siigonube.portaldeclientes.siigo.com/subir-desde-excel-comprobantes-contables/>
30. Subir desde excel - Comprobantes contables - Contador Nube - Siigo.com, <https://contadornube.portaldeclientes.siigo.com/subir-desde-excel-comprobantes-contables/>
31. Definir el archivo de extracto bancario - Portal de Clientes Siigo Software Contable y Administrativo, <https://siigopyme.portaldeclientes.siigo.com/basedeconocimiento/definir-archivo-extracto-bancario/>
32. Subir desde Excel Productos - Portal de Clientes Siigo Software Contable y Administrativo, <https://siigonube.portaldeclientes.siigo.com/subir-desde-excel-productos/>
33. Subir desde excel - Comprobante ajuste de inventarios - Portal de Clientes Siigo Software Contable y Administrativo, <https://siigonube.portaldeclientes.siigo.com/subir-desde-excel-comprobante-ajuste-de-inventarios/>
34. Subir desde excel - Facturas de venta - Portal de Clientes Siigo Software Contable y Administrativo, <https://siigonube.portaldeclientes.siigo.com/subir-desde-excel-facturas-de-venta/>
35. Cuadre.io — Software de Conciliación Bancaria, <https://www.cuadre.io/>